

Einführung: Grundlagen 3

Adaptationen, Leistungssteuerung

Prof. Dr. E. Eils

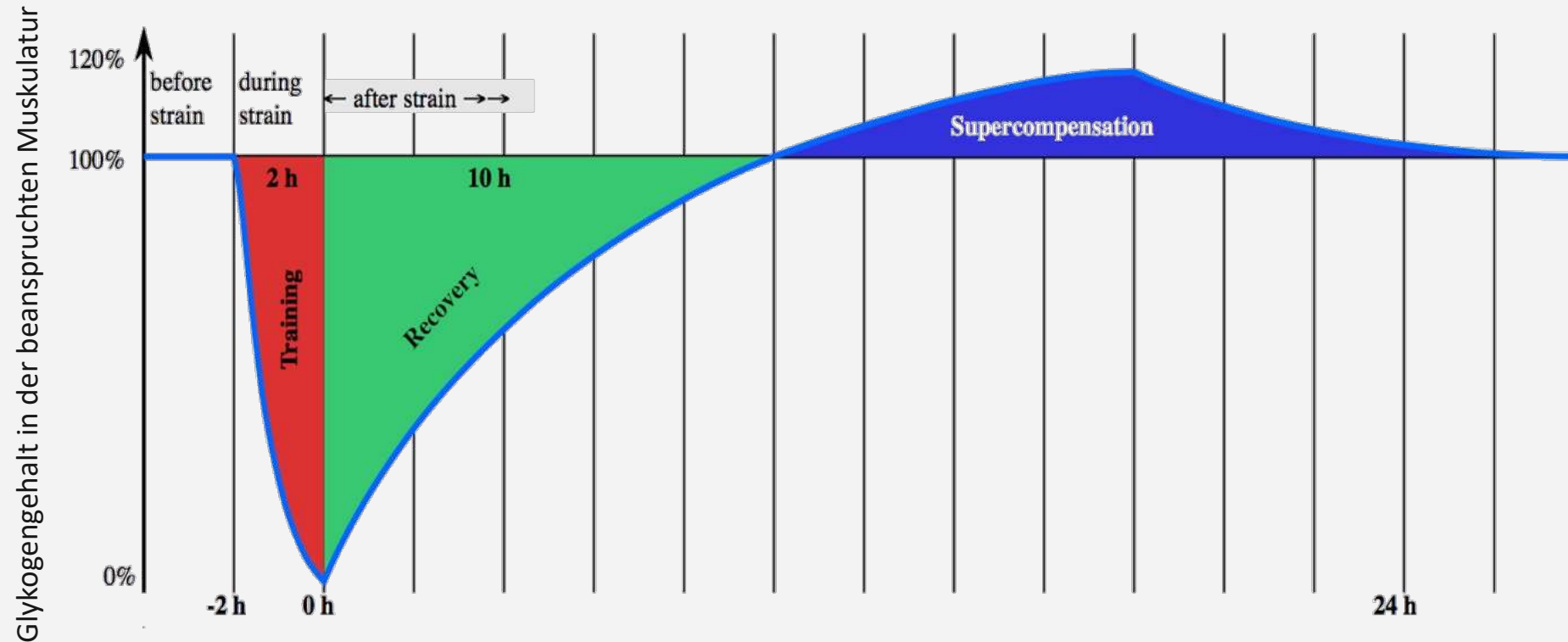


Grundlagen - Begrifflichkeiten

Begrifflichkeiten

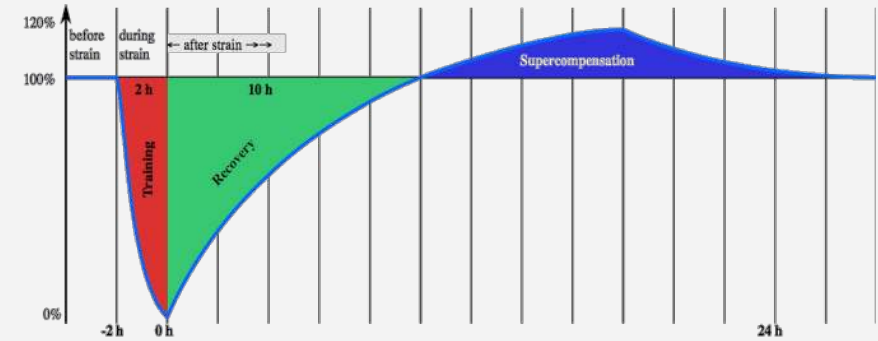
Adaptationen

Das Prinzip der Superkompensation



<https://de.wikipedia.org/wiki/Superkompensation>

Das Prinzip der Superkompensation

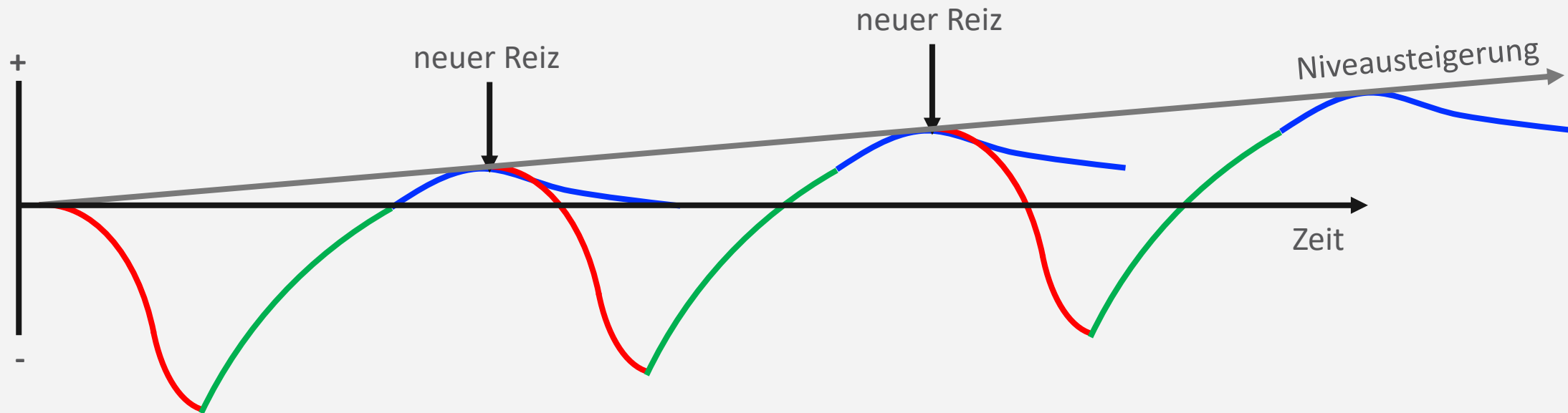


Das Prinzip der Superkompensation kann in vier Schritten beschrieben werden:

1. Überschwellige Trainingsreize stören das dynamische Gleichgewicht der Stoffe und Leistungsfunktionen des Organismus und es tritt eine reversible Beeinträchtigung der Leistung bzw. Leistungsfähigkeit ein.
2. Erholungsphase: Der Ermüdung folgt eine Wiederherstellung der Leistung bzw. der Leistungsfähigkeit auf das Ausgangsniveau
3. Superkompensationsphase: Es erfolgt ein Mehrausgleich, der über den normalen Ausgangszustand hinaus geht.
4. Verlust des Superkompensationseffektes.

Leistungssteigerung gemäß Superkompensationsprinzip (SKP)

- Idee: Auf dem Höhepunkt der Superkompensation den neuen Belastungsreiz setzen



Leistungssteigerung gemäß Superkompensationsprinzip (SKP)

Das SKP stellte Jahrzehnte lang die theoretische Rahmenkonzeption für das Training der konditionellen Fähigkeiten dar.

Das SKP wird als grundlegendes Trainingsprinzip immer stärker in Frage gestellt!

Kritikpunkt 1: Überzogener Geltungsbereich

- Wurde häufig für sämtliche trainingsbezogenen Anpassungen herangezogen (z.B. nach Stiehler)
- Ursprünglich nur für muskulären Glykogengehalt nachgewiesen.

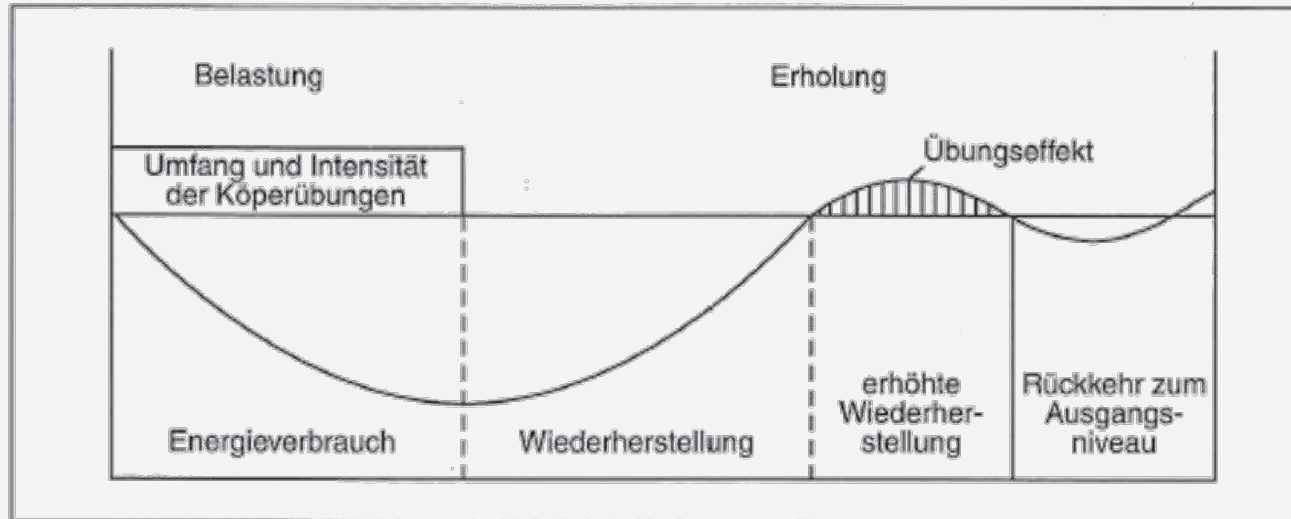
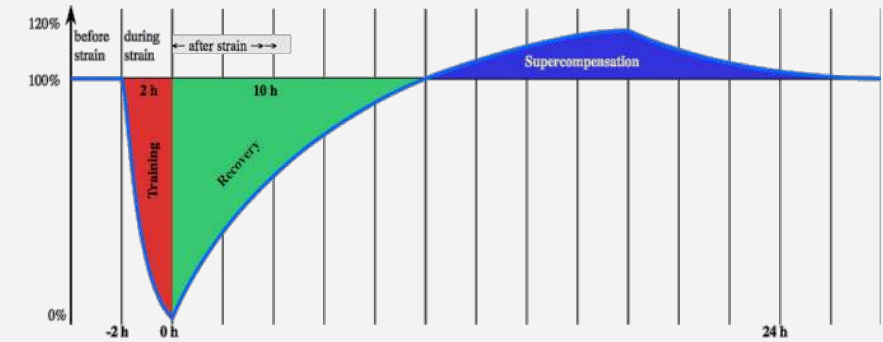
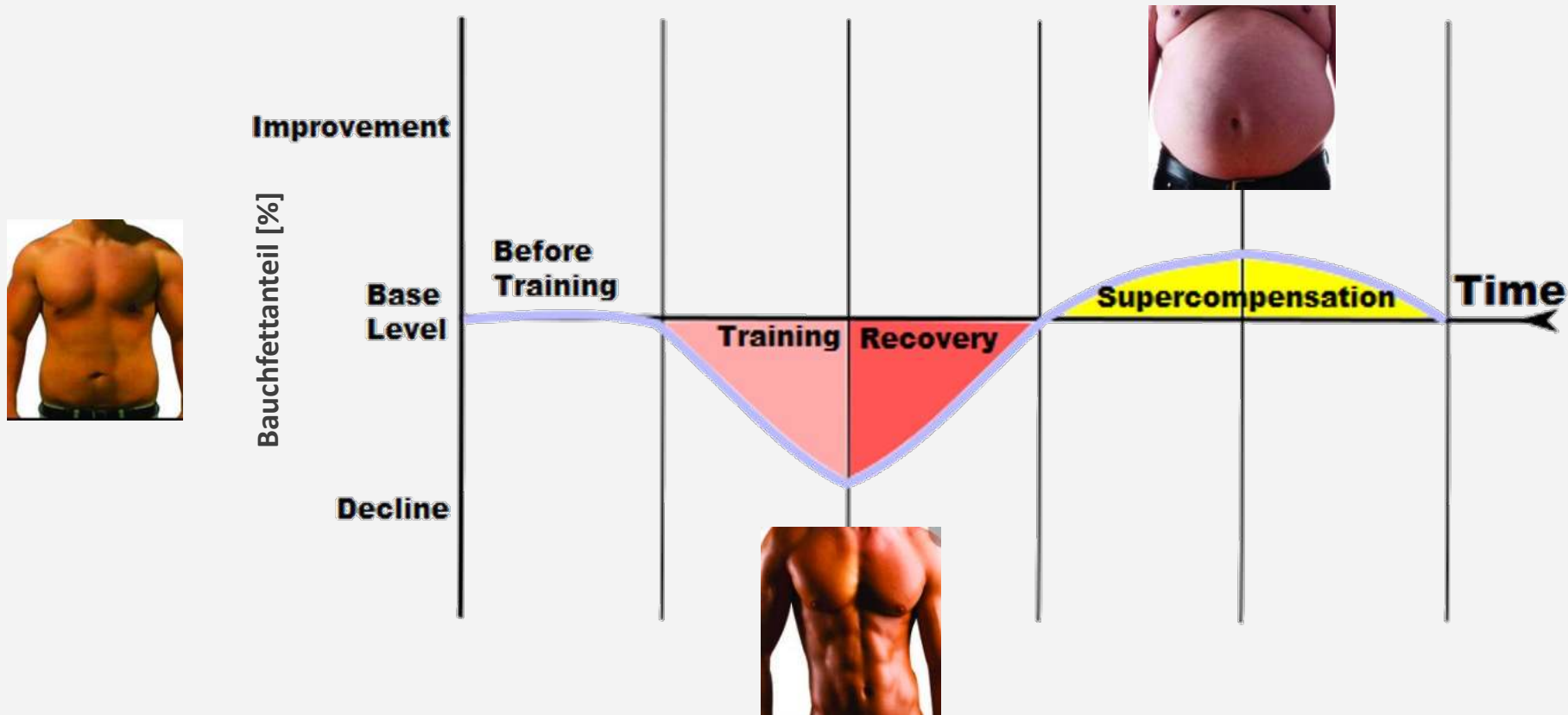


Abb. 3: Das Superkompensationsprinzip (nach STIEHLER 1974, 132)

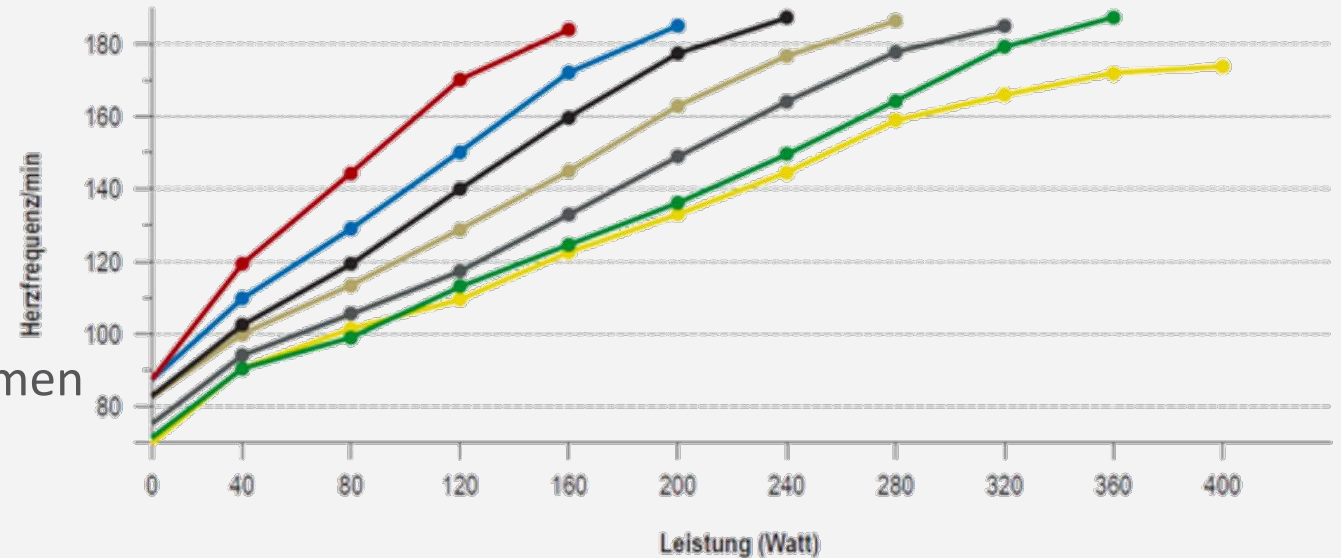
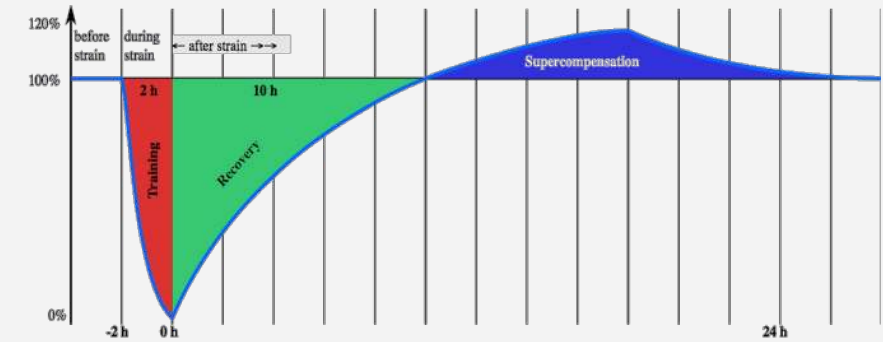
Kritikpunkt 1: Überzogener Geltungsbereich (Vorsicht: Fake_News!!)



Quelle:
Fake-News Eigenbau

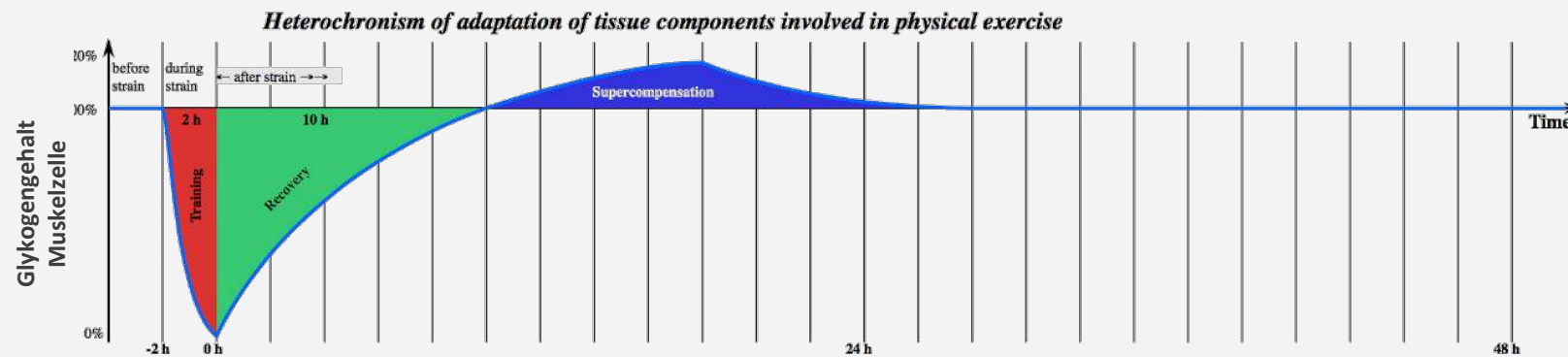
Kritikpunkt 2: Ermüdungsproblematik

- Nicht für alle organismischen Teilsysteme wird als spontane Belastungsreaktion eine Reduktion ihrer Leistungsfähigkeit gezeigt
 - Allgemeines zentralnervöses Aktivierungsniveau
 - Aktivierungsniveau des Herz-Kreislauf-Systems zeigen belastungsbedingte Zunahmen



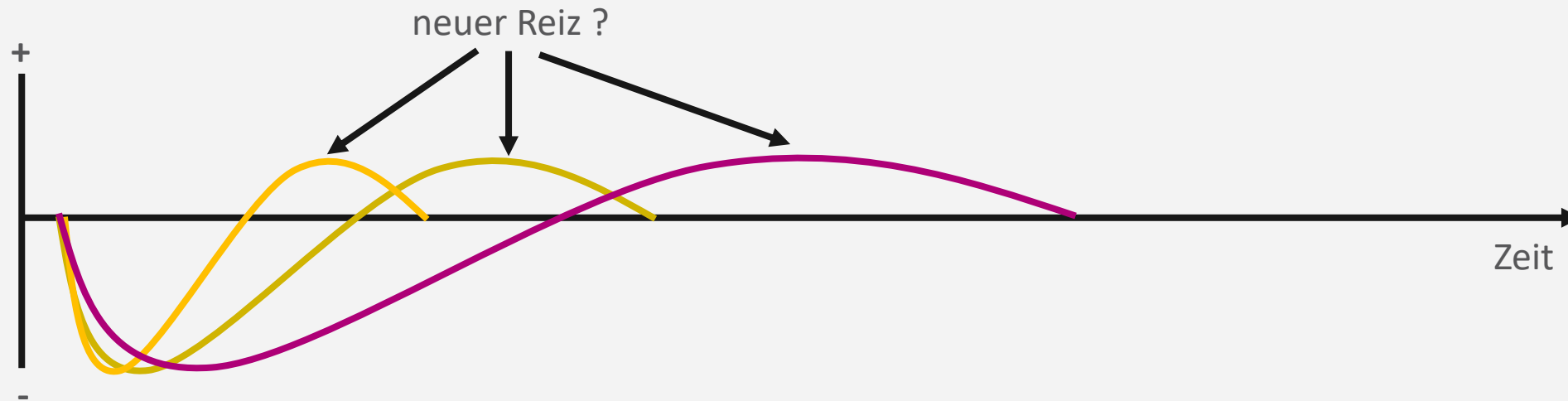
Löllgen, H./ Leyk, D. (2018). Ergometrische Belastungsuntersuchungen in der Sportmedizin. Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 409-16; DOI: 10.3238/arztebl.2018.0409

Kritikpunkt 3: Heterochronizität

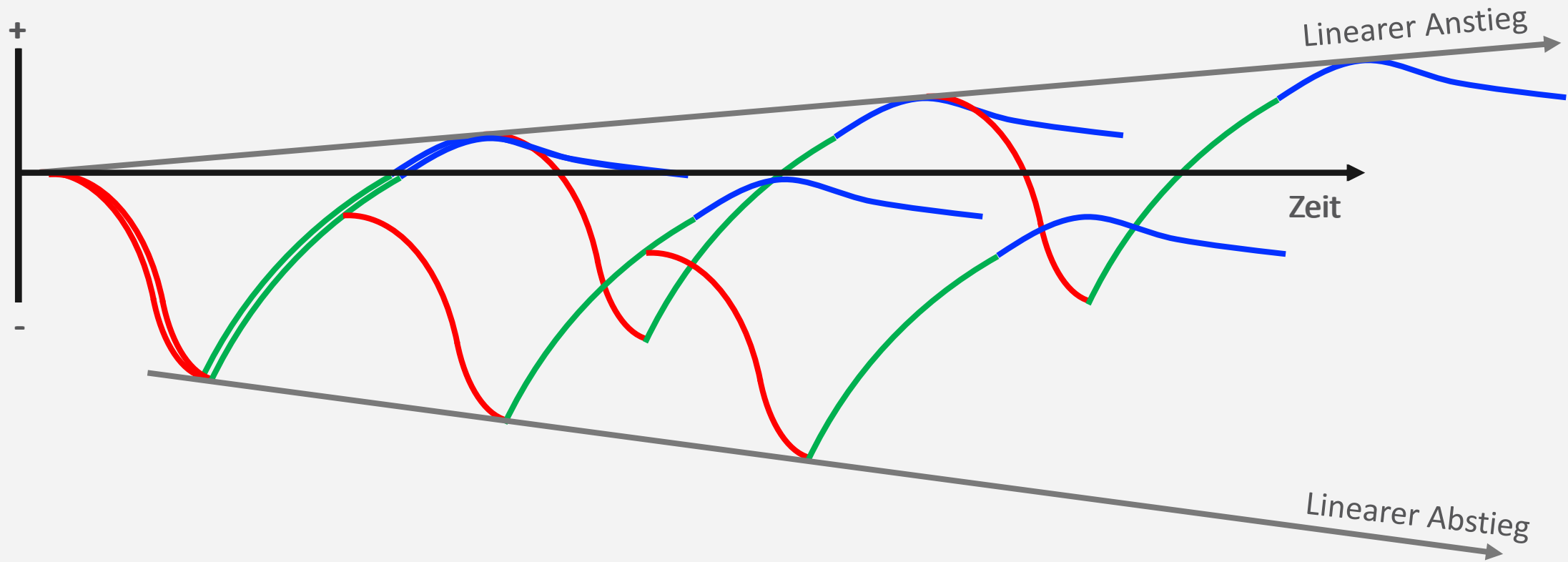


Training spricht Vielzahl organischer Teilsysteme an.

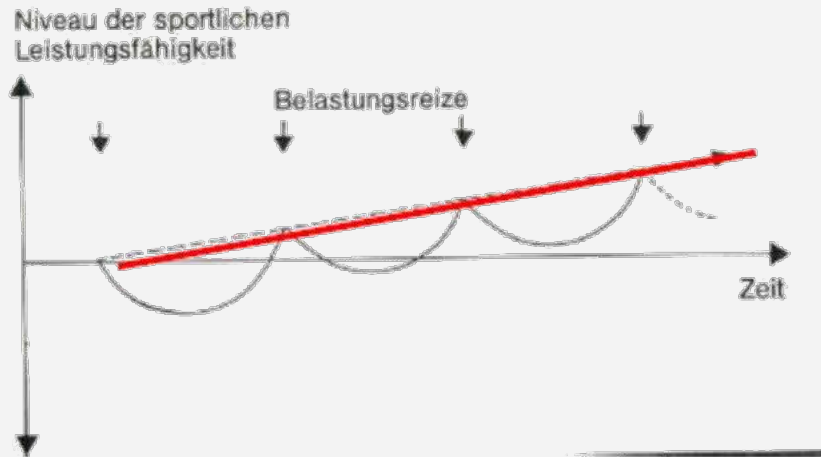
Kritikpunkt 3: Heterochronizität



Kritikpunkt 4 : Linearitäts- oder Kontinuitätsproblem

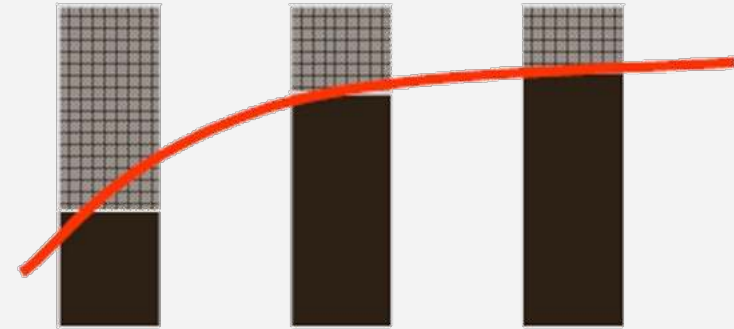


Kritik: Linearitäts- oder Kontinuitätsproblem



Leistungsentwicklung nach dem Superkompensationsprinzip (aus Weineck, 2009)

?



Quantitätsgesetz des Trainings (nach Martin, Carl & Lehnertz, 1991)

Superkompensation: Zusammenfassung

1. Überzogener Geltungsbereich
2. Ermüdung/Aktivierung
3. Heterochronizität
4. Linearität- und Kontinuität

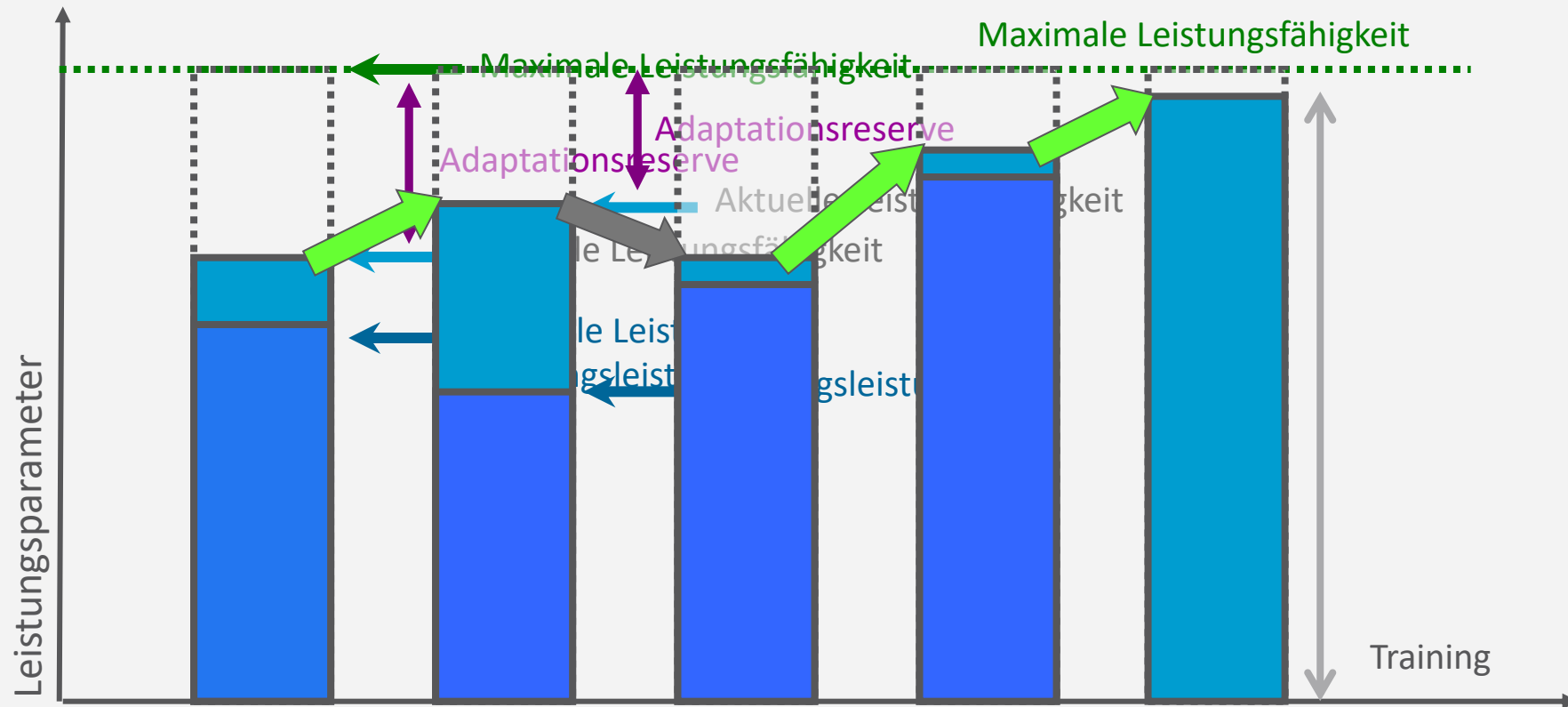
Das Superkompensationsprinzip als allgemeines theoretisches Rahmenkonzept für die Erklärung trainingsbedingter Adaptation und für die Ableitung von Trainingsmethoden hat seine Bedeutung verloren.

(vgl. Martin, Carl & Lehnertz 1991; Schlicht, 1992; Harre & Schnabel, 1993; Friedrich & Moeller, 1999; Olivier, 1993, 1996, 2001).

Modell der Anpassungsreserve

- Anpassungsprozesse können nicht unendlich fortgesetzt werden (Im Sinne des SKP).
- Es existiert eine Obergrenze der Anpassungskapazität (maximale Leistungsfähigkeit), die genetisch determiniert ist.
- Zwischen aktueller und maximaler Leistungsfähigkeit besteht eine Adaptationsreserve, die durch Training beeinflusst werden kann.
- Je näher man mit der aktuellen Trainingsleistung an die aktuelle Leistungsfähigkeit heranreicht, um so optimaler sind die Belastungsanforderungen.

Modell der Anpassungsreserve nach Martin, Carl und Lehnertz (1991)



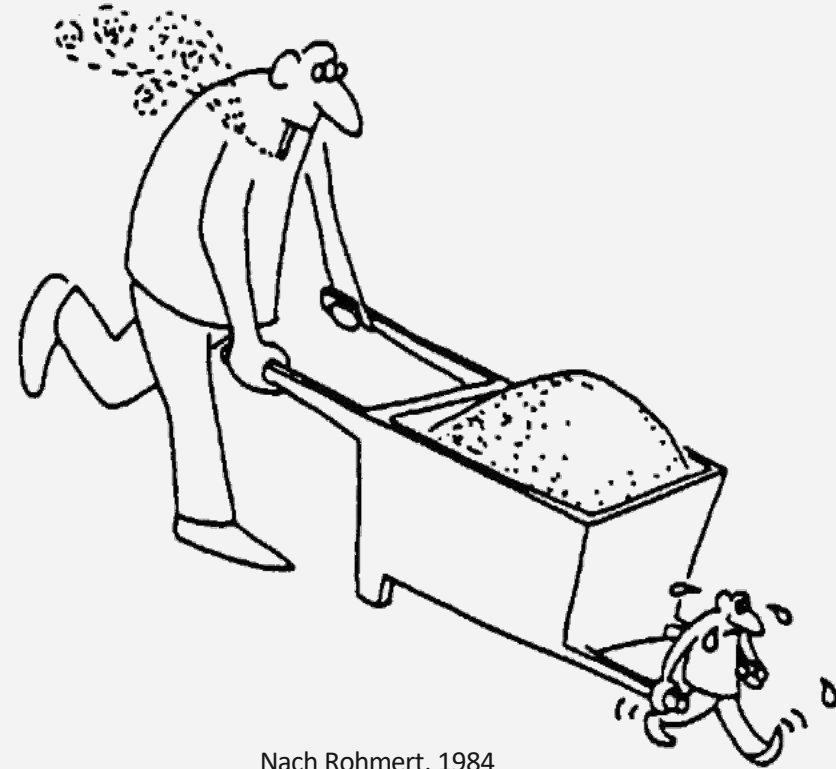
Modell der Anpassungsreserve

- Training führt nur dann zu einer Leistungssteigerung wenn die vorhandene aktuelle Leistungsfähigkeit (synonym: Funktionskapazität) optimal ausgeschöpft wird.
- Belastungsgestaltung im Training an Leistungsniveaus und Lebensalter der Sportler*innen anpassen.
- Bei jüngeren und leistungsschwächeren Sportler*innen führen auch allgemeine Trainingsübungen schon zu Anpassungen.
- Mit steigender Leistungsfähigkeit bestimmt dann zunehmend das Quantitätsgesetz die Auswahl der Trainingsübungen. #

#Vorsicht: Fehler im Buch von Hohmann et al. (2010⁵). Einführung in die Trainingswissenschaft, S. 165, letzter Absatz: Quantitätsgesetz statt Qualitätsgesetz!

Belastungs- Beanspruchungskonzept aus der Arbeitswissenschaft

- *Grundidee (Basiskonzept):*
In Abhängigkeit von unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Eigenschaften) führt die gleiche Belastung zu verschiedenen Beanspruchungen.



Nach Rohmert, 1984

Belastungs- Beanspruchungskonzept aus der Arbeitswissenschaft

Arbeitswissenschaft:

Belastungen: Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse im Arbeitssystem, die auf den Menschen einwirken.

Beanspruchungen: die individuellen Auswirkungen der Arbeitsbelastung im Menschen in Abhängigkeit von seinen Eigenschaften und Fähigkeiten.



<https://schweizerbrot.ch/blog/ein-baecker-und-ein-koch/>

Sportwissenschaft:

Trainingsbelastungen: Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse im Trainingssystem, die auf den Sportler einwirken.

Trainingsbeanspruchungen: die individuellen Auswirkungen der Trainingsbelastung auf den Sportler in Abhängigkeit von seinen Eigenschaften, Fähigkeiten und Fertigkeiten.



<https://www.firstbeat.com/de/erfolgsgeschichte/zwischen-effektivem-training-und-engem-spielplan/>

Belastungs- Beanspruchungskonzept aus der Arbeitswissenschaft

Belastungen werden durch Komponenten der Teilbelastungen beschreibbar:

Komponenten:

Aufgabe: z.B. Laufen

Situation: z.B. Wetter, Leistungsdruck

Arten der Belastung:... -> siehe Abb.

„Komposition der Teilbelastungen“
führt zu Teilbeanspruchungen

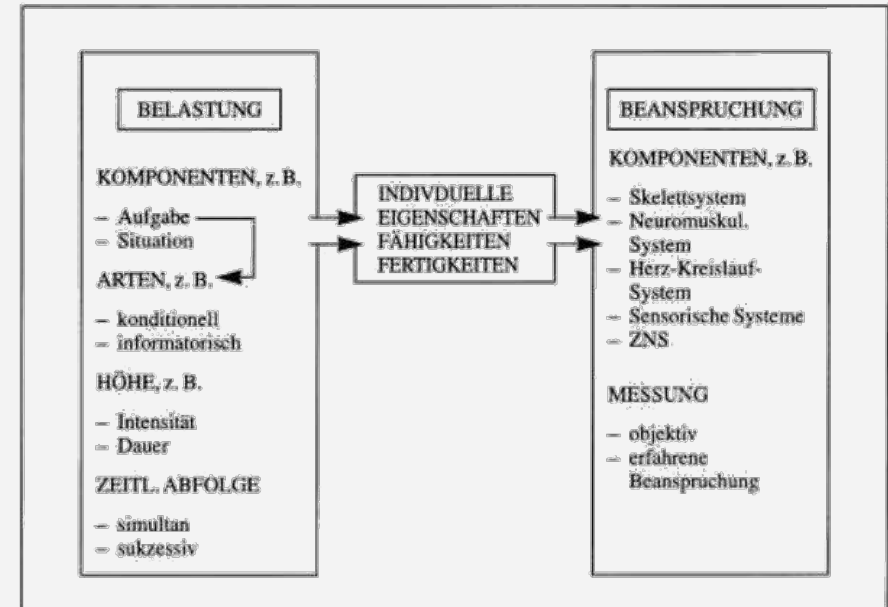
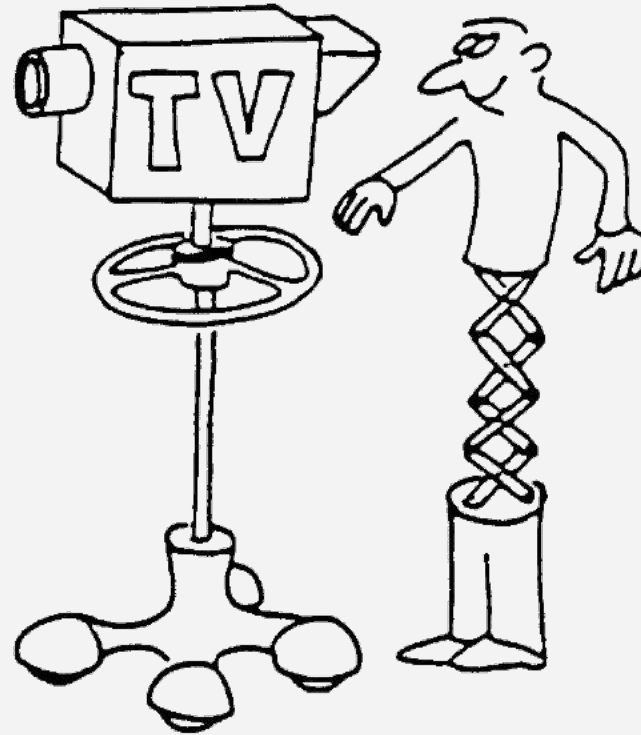


Abb. 10: Phänomenorientiertes Belastungs-Beanspruchungs-Konzept (modif. n. ROHMERT 1983, 10) aus: Olivier 1996, 43

Unterschiedliche Ziele

Arbeitswissenschaft

Reduktion der Belastung



Gezielte Erhöhung der
Leistungsfähigkeit durch
Belastung=Training

Sportwissenschaft

Unterschiedliche Belastungen und Beanspruchungen

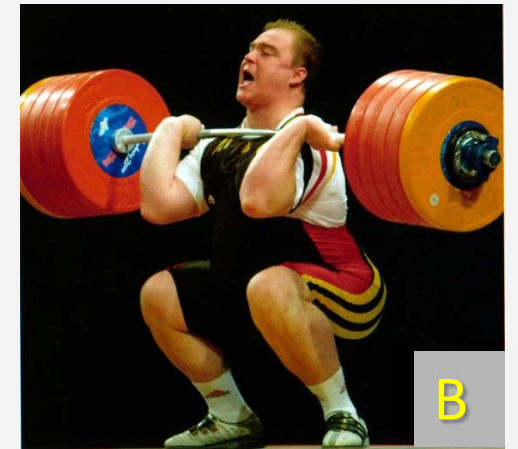
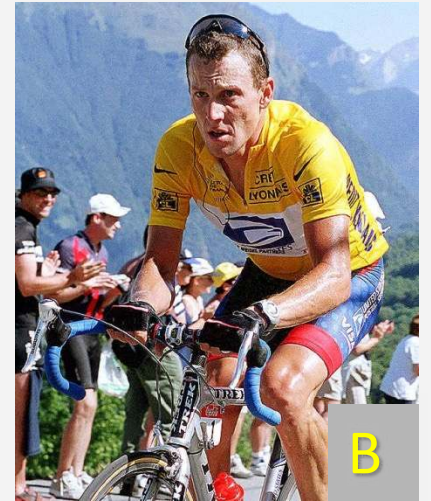


Athlet **B** mit Belastung A
führt zu einer
Beanspruchung <100%

100% = Beanspruchung A
= Beanspruchung B=100%

Belastung A < Belastung B

Athlet **B** mit Belastung A
führt zu einer
Beanspruchung <100%



Unterschiedliche Belastungen und Beanspruchungen



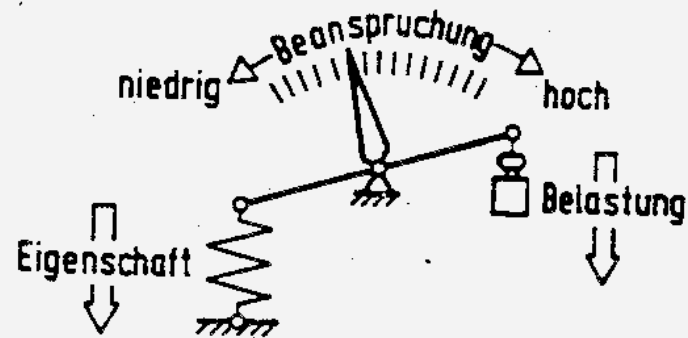
A

Beanspruchung A = Beanspruchung B
Belastung A < Belastung B

B



Athlet **B** mit Belastung A
führt zu einer
Beanspruchung < 100%



Ressourcen

- Ressourcen werden als Mittel verstanden, die der Mensch einer Belastung entgegensetzen kann.
- Ressourcen dienen der Belastungsbewältigung.
- Beanspruchungen sind als Grad der Ausschöpfung vorhandener Ressourcen zu verstehen.
- Es werden innere und äußere sowie strukturelle und konsumptive Ressourcen unterschieden.

Innere konsumptive Ressource
(pers. Leistungsvoraussetzungen mit „Abbau“)



Ressourcen

Innere strukturelle Ressourcen
(pers. Leistungsvoraussetzungen ohne „Abbau“)

Ressourcen werden nach ökonomischen Grundsätzen in Abhängigkeit der gestellten Aufgabe verwaltet.

Nach Schönflug, 1991

Äußere konsumptive Ressource

Äußere strukturelle Ressourcen

Energiespeicher (ATP, KP ...)

Gedächtnis, technische/ taktische Fertigkeiten

Muskulatur/ Muskelfasertypen

Inhalt Trinkflasche

Rennrad



Quantifizierung der komponenten-spezifischen Beanspruchung



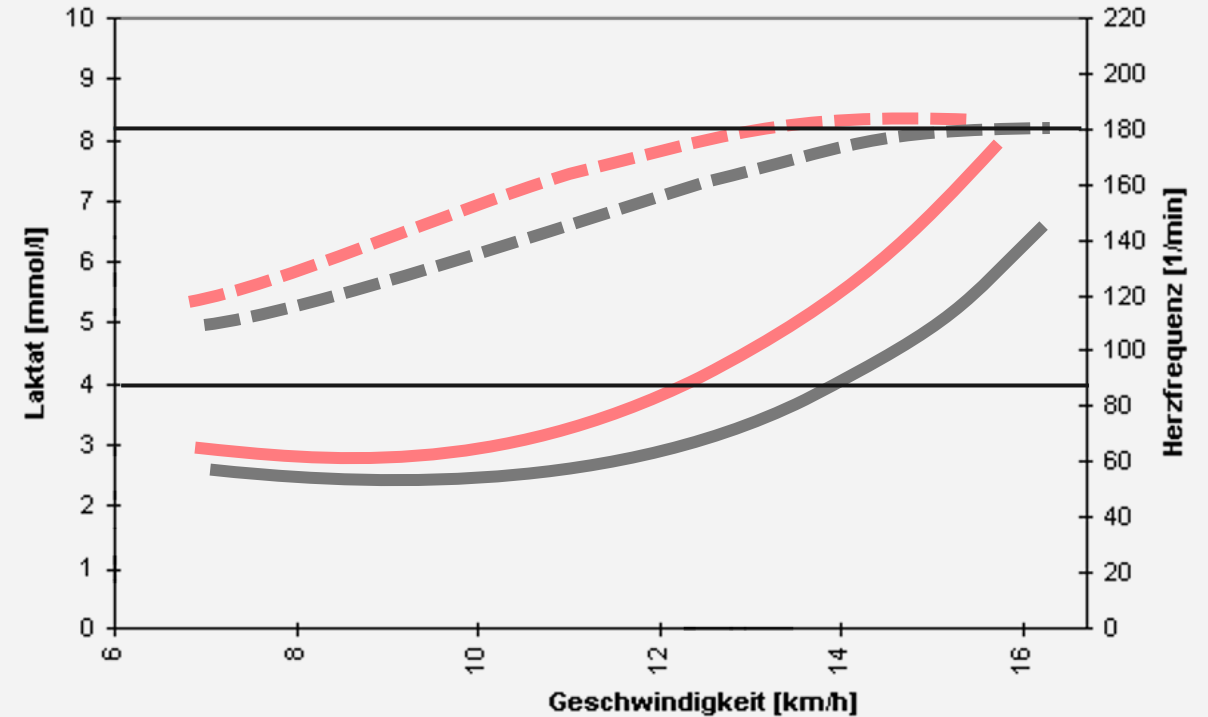
Wie kann die durch eine Belastung induzierte Beanspruchung quantifiziert werden?

Bestimmung der Beanspruchung



Belastung: 10 km/h
Maximalleistung: 14 km/h
Beanspruchung: 71 %

Belastung: 10 km/h
Maximalleistung: 12 km/h
Beanspruchung: 83 %



- Individuelle Beanspruchung über Leistungsdiagnostik bestimmbar
- oder
- über Faustregeln (z.B. Max-HF=220-Lebensalter) möglich (unspezifische Bestimmung)

Beanspruchungsermittlung mittels subjektiver Einschätzungen

RPE-Skala (**R**ating Scale
for **P**erceived **E**xertion);
 $RPE = HR/10$

- ☐ 20
- ☐ 19 very, very hard
- ☐ 18
- ☐ 17 very hard
- ☐ 16
- ☐ 15 hard
- ☐ 14
- ☐ 13 somewhat hard
- ☐ 12
- ☐ 11 fairly light
- ☐ 10
- ☐ 9 very light
- ☐ 8
- ☐ 7 very, very light
- ☐ 6

HR = Heart Rate)

aus: Borg, G.A.V. (1974) Perceived Exertion. Exercise and Sports Science Reviews 2, 138;

Fazit Belastung- Beanspruchungskonzept (BBK)

- “Ermüdung” spielt keine Rolle. Vorteil: Damit entfallen eine Reihe möglicher Kritikpunkte.
- Versuch der Beschreibung der Anpassung verschiedener organismischer Teilsysteme.
- Z.Zt. Noch defizitäre Kenntnisse der verschiedenen Beanspruchungen und deren Effekte für menschliche Ressourcen (Anpassung vs. Schädigung)
- Nachteil: Es erlaubt keine Aussagen über den zeitlichen Verlauf der Anpassung.

Probleme eines belastungs- gesteuerten Trainings



Beanspruchungsbezogene Vorgaben der Trainingsbelastungen

Koordination: Anpassung der Schwierigkeit

- Erhöhung / Verringerung der Präzisionsanforderung
- Erhöhung / Verringerung des Zeitdrucks
- Erhöhung / Verringerung der Komplexität
- Verbindung mit konditioneller Vorbelastung

Kraft: Pyramidenmethode

5x 75%; 4x80%; 3x85%; 2x90%;
1x95%; 1x100% der Maximalkraft

Ausdauer: Dauermethode
45-60 Minuten mit einer
HF von 150-170/min
Bis ca. 7 mmol/l
80-95% der Vo_2max

Beweglichkeit: aktiv statisches Dehnen in Teilschritten

- Einnehmen einer durch Kontraktion der Antagonisten leicht erreichbaren Dehnstellung (easy stretch)
- Verbleiben in dieser Stellung 10-30s, ruhig atmen, auf gedehnte Muskulatur konzentrieren und Nachlassen der Spannung „erfühlen“
- Nachdehnen und weitere 10-30 s in neuer Dehnstellung verbleiben („development stretch“)
- Evtl. nochmals nachdehnen, überstarke Spannung und Schmerz („drastic stretch“) vermeiden

Zusammenfassung

- Der menschliche Organismus reagiert auf Trainings- und Wettkampfbelastungen mit spezifischen Beanspruchungen.
- Diese Beanspruchungen lösen Prozesse aus, die zu spezifischen Anpassungen verschiedener Organsysteme führen.
- Ziel des Trainings ist die Ansteuerung anpassungsrelevanter Beanspruchungen durch adäquate Belastungen.

Grundlagen - Begrifflichkeiten

Begrifflichkeiten

Leistungssteuerung

Leistungssteuerung

Leistungssteuerung ist die kurz-, mittel- und langfristige Abstimmung aller Maßnahmen für die Planung, Durchführung, Kontrolle, Auswertung und Korrektur sportlichen Trainings.

Olivier, Marschall & Büsch, 2008, S. 55

Die Schritte der Leistungssteuerung



Die Schritte der Leistungssteuerung nach Olivier, Marschall & Büsch, 2008

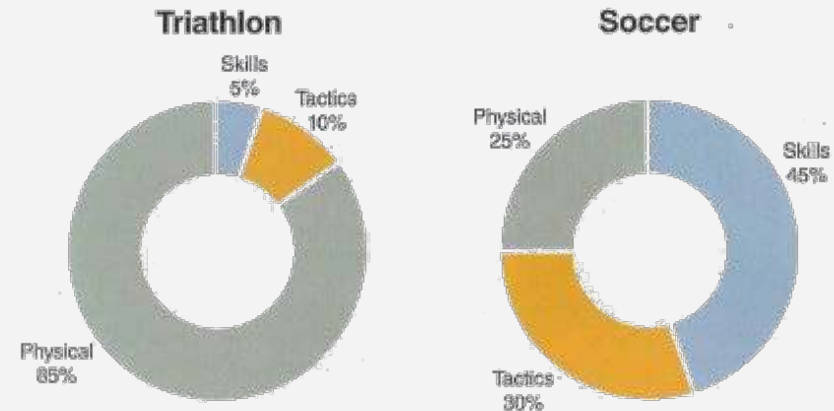


Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse erfolgt auf der Basis von Leistungskriterien und liefert Informationen über Belastungen und Beanspruchungen in der Sportart bzw. im Alltag des Trainierenden/ Patienten.

Erfolgt je nach Anwendungsfeld des Sports üblicherweise durch ein Literaturstudium, aktuelle Fachartikel oder Ergebnisse der Olympischen Spiele, sog. Weltstandsanalyse.

- **Spitzensport:** Bedeutung von Kondition, Koordination, Technik, Taktik sowie weiteren leistungsbeeinflussenden Größen der Sportart.



Aus Laursen, P./ Buchheit, M. (2019). Science and...



Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse erfolgt auf der Basis von Leistungskriterien und liefert Informationen über Belastungen und Beanspruchungen in der Sportart bzw. im Alltag des Trainierenden/ Patienten.

Erfolgt je nach Anwendungsfeld des Sports üblicherweise durch ein Literaturstudium, aktuelle Fachartikel oder Ergebnisse der Olympischen Spiele, sog. Weltstandsanalyse.

- **Handball:** Sprungkraft sehr bedeutend – durchschnittliche Sprunghöhe von Spieler*innen 2./3. BL

2. Bundesliga Hallenhandball

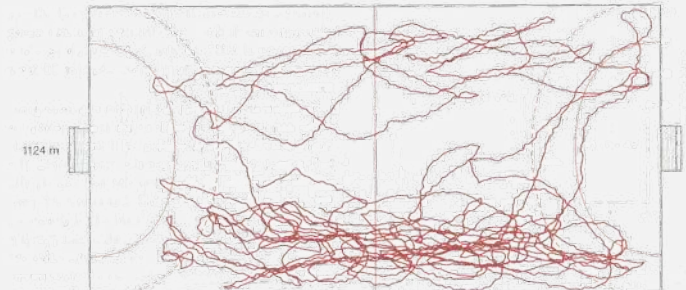
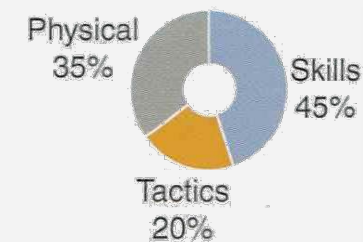
Männer

	DJ	CMJ
Abstieg	41±7	49±7
Auswahl	41±4	49±5

3. Bundesliga Hallenhandball

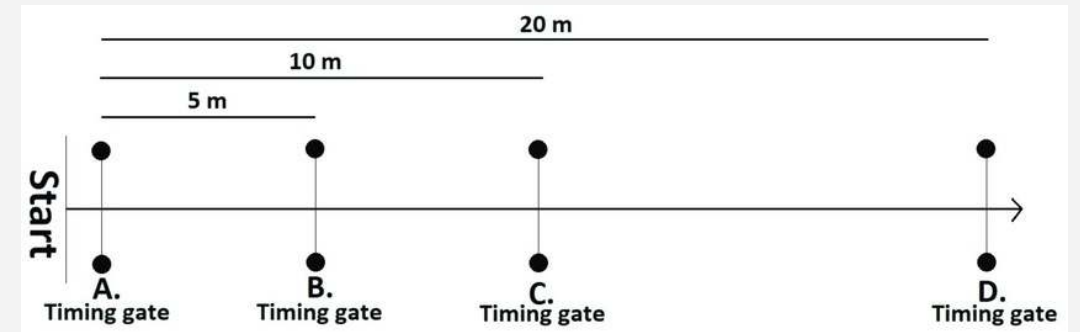
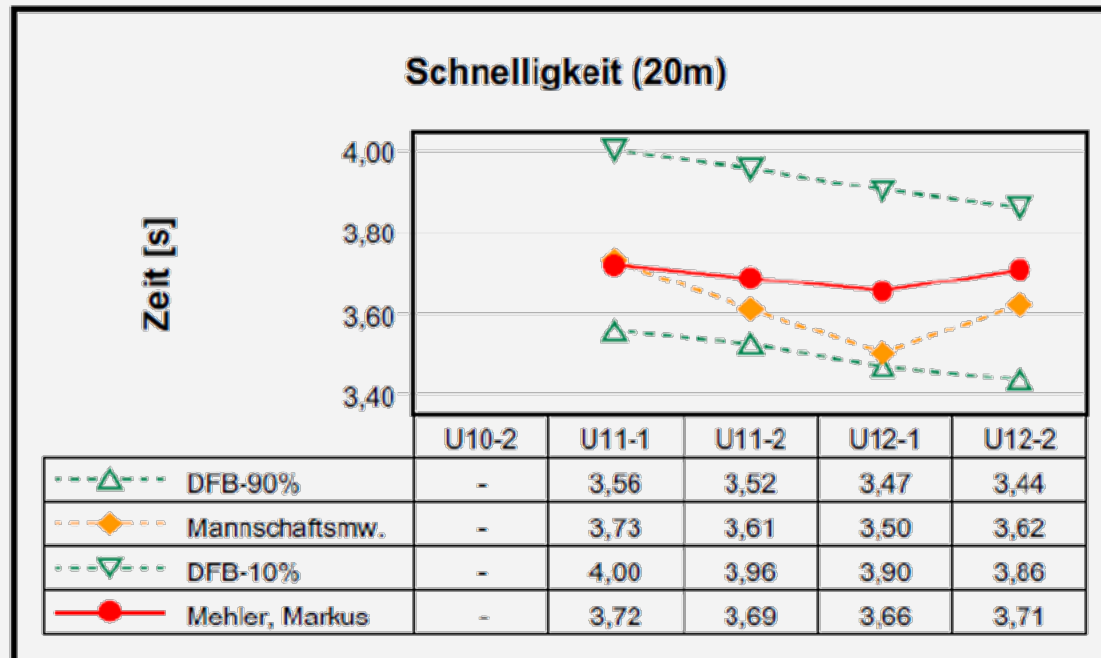
Frauen

	DJ	CMJ
Abstieg	34±4	36±3
Auswahl	36±4	39±3



Anforderungsanalyse

Beispiel: DFB U12 männlich



Frühjahr 2015
U12
Männlich
Jg. 2003

Anforderungsanalyse (Reaktivkraft) Schweizer Nationalkaderathleten/innen

Nachschlagewerk für die Dienstleistungen im Bereich der Leistungsdiagnostik

- Bundesamt für Sport BASPO (Schweiz)
- Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen
- Ressort

Leistungssport



Referenzwerte Niedersprungtest aus drei Ausgangshöhen nach Sportart

		Körpergewicht (kg)	Höhe (cm)			t_K (s)		
			aus 20 cm	aus 40 cm	aus 60 cm	aus 20 cm	aus 40 cm	aus 60 cm
Fussball	Frauen	56 – 75	26 – 32	27 – 35	25 – 34	0.154 – 0.186	0.153 – 0.191	0.163 – 0.209
	Männer	74 – 88	28 – 37	26 – 39	24 – 37	0.146 – 0.195	0.144 – 0.195	0.151 – 0.206
Kunstturnen	Frauen	44 – 58	24 – 34	23 – 35	21 – 35	0.139 – 0.160	0.132 – 0.170	0.128 – 0.189
	Männer	62 – 71	30 – 42	29 – 41	25 – 40	0.145 – 0.161	0.137 – 0.163	0.140 – 0.168
Leichtathletik*	Frauen	53 – 66	22 – 33	23 – 34	20 – 35	0.137 – 0.178	0.138 – 0.169	0.146 – 0.187
	Männer	71 – 85	28 – 46	27 – 44	23 – 44	0.144 – 0.187	0.137 – 0.188	0.142 – 0.189



Anforderungsanalyse

Die Anforderungsanalyse erfolgt auf der Basis von Leistungskriterien und liefert Informationen über Belastungen und Beanspruchungen in der Sportart bzw. im Alltag des Trainierenden/ Patienten.

Erfolgt je nach Anwendungsfeld des Sports üblicherweise durch ein Literaturstudium, aktuelle Fachartikel oder Ergebnisse der Olympischen Spiele, sog. Weltstandsanalyse.

Prävention/ Rehabilitation:

Wiederherstellung der Kraftfähigkeit nach Knie-OP.

Referenz: Kraftfähigkeit des kontralateralen Beins.



Anforderungsanalyse „Rückkehr in die eigene Wohnung“

- 28-35% of older people (≥ 65 years) fall each year globally and prevalence increases with age (WHO)
- „Der gebrechliche alte Mensch stürzt in Alltagssituationen, die ein Jüngerer mühelos bewältigt – weil er die Balance verliert“
(Specht-Leible , Oberarzt Geriatriisches Zentrum Uni Heidelberg)
- Prävention/ Rehabilitation:
Stolperfallen im Haus beseitigen,
Gleichgewichts- und Krafttraining



World Health Organization: WHO global report on falls prevention in older age. 2007. http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf.



Eingangsdiagnose

Mit der Eingangsdiagnose wird vor Beginn einer Trainingsphase die Ressourcensituation der Trainierenden in Bezug auf die Beanspruchungen in ihrer Sportart bzw. in ihrem Alltag bestimmt.

Höhe der Leistungsfähigkeit erfassen (z.B. biomechanische, sportmotorische Tests)

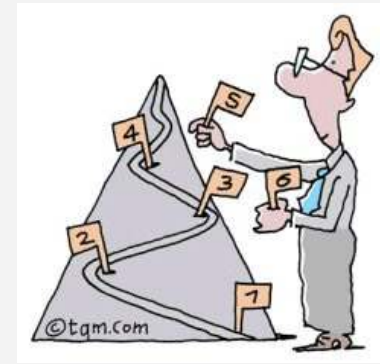
- Sportartorientiertes Training:
z.B. Jump&Reach-Test für Sprunghöhenbestimmung
- Präventives/ Rehabilitatives Training:
z.B. Kraftfähigkeit nach Knie-OP: Sollte besser direkt nach OP nicht erhoben werden!
Oder z.B. Gleichgewichtsleistungen erfassen mit der Fullerton Advanced Balance Scale (FAB)

Fullerton Advanced Balance Scale -single limb stance-



<https://www.youtube.com/watch?v=Hq0HYPe3Mvc>

Zielsetzung



Mit der Zielsetzung werden die für einen bestimmten Trainingszeitraum angestrebten Leistungsveränderungen festgelegt.

Sportartorientiertes Training:

z.B. Frauen Hallenhandball Abstiegsteam: Sprungkraftsteigerung um 3 cm in 12 Wochen.

Präventives/ Rehabilitatives Training:

z.B. Kraftfähigkeit nach 3 Monaten wie beim kontralateralen Bein oder 10 sek. Stehen auf einem Bein



Trainingsplanung

In der Trainingsplanung werden alle Trainingsmaßnahmen terminiert und beschrieben, die zur Erreichung der Trainingsziele in angegebenen Trainingszeitraum durchgeführt werden sollen.

Vorgesehene Zeitraum wird in Teil-Zeiträume zerlegt (Periodisierung). Je näher, desto detaillierter. Leistungskontrollen einplanen.

Sportartorientiertes Training:

6 Wochen Sprungkrafttraining detailliert planen, danach Leistungstest zur Standortdiagnose. Danach Planung der zweiten 6 Wochen.

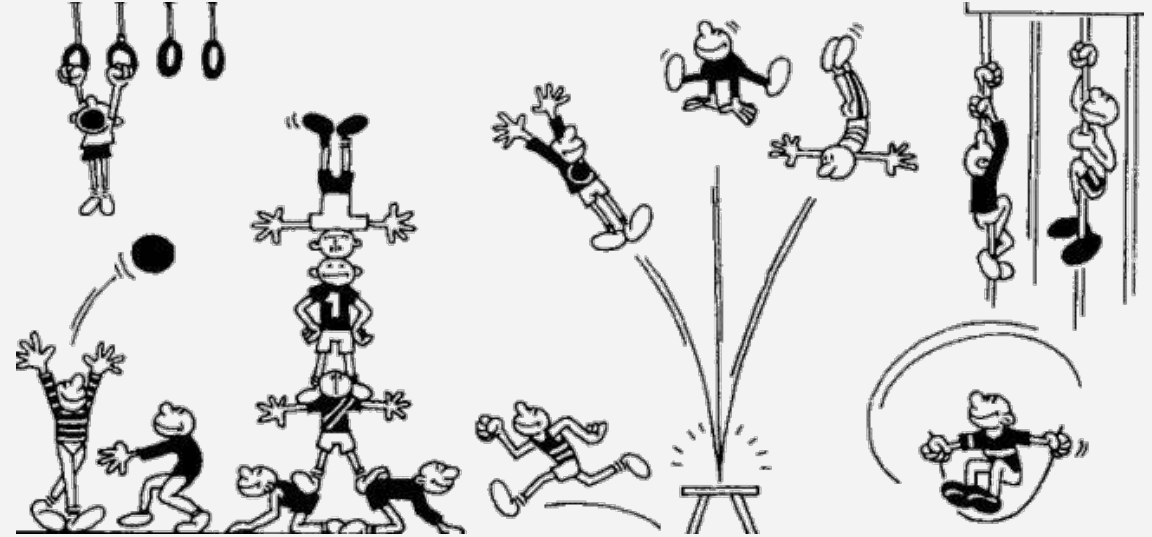
Präventives/ Rehabilitatives Training:

Von Operationsergebnis abhängig. Physiotherapeutische Übungen. Planungszeiträume kürzer als im Leistungssport.

Trainingsdurchführung, Leistungskontrolle und Trainingskorrektur

Alle Änderungen der Trainingsdurchführung gegenüber der Trainingsplanung werden dokumentiert.

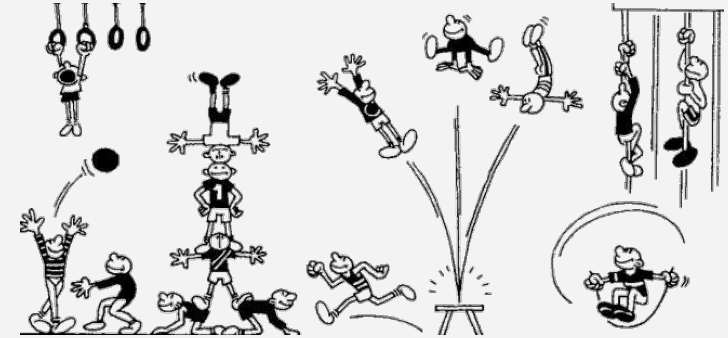
- Training sollte wie geplant durchgeführt werden. Änderungen durch situative (z.B. Wetter), organisatorische (z.B. defekte Trainingsgeräte) oder personale (z.B. Krankheit) Bedingungen möglich
-> Trainingstagebuch sollte geführt werden.
- Beanspruchung der Trainierenden kontrollieren (z.B. objektiv: Ausdauer-Pulsfrequenz; subjektiv: Krafttraining-Ausführungsqualität)!



Trainingsdurchführung, Leistungskontrolle und Trainingskorrektur

Alle Änderungen der Trainingsdurchführung gegenüber der Trainingsplanung werden dokumentiert.

- Nach Trainingsabschnitten Leistungskontrollen durchführen und ggf. Planungsänderungen einleiten.
- Sportartorientiertes Training:
Maximale Sprunghöhe nicht erreicht -> spezifisches Training um 6 Wochen verlängern.
- 10 sek. Gleichgewicht halten im Einbeinstand -> Training um 4 Wochen verlängern



Sprunghöhen Handball

2. Bundesliga Hallenhandball

Männer

	DJ	CMJ
Abstieg	41±7	49±7
Auswahl	41±4	49±5

3. Bundesliga Hallenhandball

Frauen

	DJ	CMJ
Abstieg	34±4	36±3
Auswahl	36±4	39±3

<i>Jumping height</i>	Intervention group		Control group	
	Pretest	Posttest	Pretest	Posttest
CMJ on rigid surface [cm]	43.3±6.8	46.0±6.8	39.6±6.0	38.7±6.0
CMJ on sand surface [cm]	42.4±7.3	44.4±7.9	38.6±5.6	38.0±6.4
DJ on rigid surface [cm]	38.4±5.2	40.5±4.3	36.9±6.3	35.4±5.2
DJ on sand surface [cm]	37.5±5.9	38.4±6.6	34.1±3.3	34.0±5.1

Literatur zur Nachbereitung

Olivier et al.: S. 17-37, S. 55-64, S. 79-87

Hohmann et al.: S. 161-169

Schnabel et al. : S. 86-94

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit